

ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ET OPTIMISATION
TD n° 3 — Cauchy-Lipschitz - Équations linéaires d'ordre supérieur

GÉNÉRALITÉS : THÉORÈME DE CAUCHY-LIPSCHITZ ET WRONSKIEN

Exercice 1 (Ordre et linéarité). Pour chacune des équations suivantes, dire s'il s'agit d'une équation différentielle ordinaire ou d'une équation aux dérivées partielles, donner son ordre et dire si elle est linéaire. Lorsque la variable n'est pas écrite, il s'agit de t ou de x .

- | | |
|--|---|
| 1. $t^2 \frac{d^2 y}{dt^2} + t \frac{dy}{dt} + 2y = 0$; | 3. $y^{(4)} + y^{(3)} + y'' + y' + y = 1$; |
| 2. $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$; | 4. $y'' + \sin(x + y) = \sin x$; |
| | 5. $y''' + t y'' + \cos^2(t) y = t^3$. |

Exercice 2 (Intervalle d'existence). Déterminer le plus grand intervalle sur lequel le théorème de Cauchy-Lipschitz pour les équations linéaires garantit l'existence et l'unicité de la solution du problème de Cauchy

$$(t - 3)y'' + t y' + (\ln t)y = 0, \quad y(1) = 0, \quad y'(1) = 1.$$

Exercice 3 (Wronskien et coefficient dominant). 1. Calculer le wronskien de $t \mapsto t$ et $t \mapsto t^2$ sur $\mathbb{R}$.

2. En déduire que ces deux fonctions ne peuvent pas être solutions d'une même équation $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$ dont les coefficients a et b sont continus sur un intervalle contenant 0.
3. Vérifier pourtant que $t \mapsto t$ et $t \mapsto t^2$ sont solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation $t^2 y'' - 2t y' + 2y = 0$. Pourquoi n'y a-t-il pas contradiction ? Montrer que le problème de Cauchy en $t_0 = 0$ de données $y(0) = y'(0) = 0$ admet une infinité de solutions sur $\mathbb{R}$, et que celui de données $y(0) = 1, y'(0) = 0$ n'en admet aucune.

Exercice 4 (Formule d'Abel). Sans résoudre l'équation, calculer, à une constante multiplicative près, le wronskien d'un système fondamental de solutions de l'équation de Bessel

$$t^2 y'' + t y' + (t^2 - \nu^2)y = 0, \quad t \in]0, +\infty[,$$

où $\nu \geq 0$ est un paramètre.

Indication : si y_1, y_2 sont solutions de $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$, leur wronskien vérifie $W' = -aW$.

ÉQUATIONS HOMOGÈNES À COEFFICIENTS CONSTANTS

Exercice 5. Résoudre les équations et problèmes de Cauchy suivants.

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. $y'' - 5y' + 6y = 0$; | 3. $y'' + 4y' + 13y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$; |
| 2. $y'' - 6y' + 9y = 0$; | 4. $y'' + 9y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 3$. |

Pour le problème 4, écrire la solution sous la forme $A \cos(3t - \varphi)$, avec $A > 0$, et préciser son amplitude et sa période.

ÉQUATIONS COMPLÈTES À COEFFICIENTS CONSTANTS

Exercice 6 (Équations à coefficients constants). Résoudre les équations différentielles suivantes.

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$; | 6. $y'' + y = \cos x$; |
| 2. $y'' - 3y' + 2y = e^x$; | 7. $y'' - 2y' + 2y = e^{2x} + x$; |
| 3. $y'' - 3y' + 2y = x e^x$; | 8. $y'' + y = \tan x$; |
| 4. $y'' - 2y' + y = x$; | 9. $y'' + 4y' + 4y = \frac{e^{-2x}}{1+x^2}$. |
| 5. $y'' + 4y = \cos x$; | |

Pour lesquelles de ces équations la méthode des coefficients indéterminés s'applique-t-elle ? Dans les autres cas, on utilisera la variation des constantes.

Exercice 7 (Problèmes de Cauchy associés). Résoudre les équations de l'exercice 6 avec les conditions initiales $y(1) = 2$ et $y'(1) = 0$. Préciser à chaque fois l'intervalle de définition de la solution maximale obtenue.

Exercice 8. On considère les équations suivantes, d'inconnue y fonction de $t \in \mathbb{R}$.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. $y'' - 3y' + 2y = e^{-t}$; | 5. $y'' - 12y' + 9y = 0$; |
| 2. $y'' - 2y' + y = \sin t$; | 6. $y'' - y = 5t + 2$; |
| 3. $y'' + y = 0$; | 7. $y'' + 6y' + 5y = e^{2t}$; |
| 4. $y'' + y' + y = 0$; | 8. $y'' + 4y = 2 \sin(2t)$. |

- (i) Donner, pour chaque équation, une base de l'espace vectoriel des solutions (réelles) de l'équation homogène associée, puis, le cas échéant, l'ensemble des solutions de l'équation complète.
- (ii) Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Donner la solution vérifiant les conditions initiales $y(0) = a$ et $y'(0) = b$.

Exercice 9. Déterminer la solution générale des équations suivantes.

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. $y'' + 2y' + y = t e^{-t}$; | 3. $y'' + 9y = \sin(3t)$; |
| 2. $y'' - y = t^2 + e^{2t}$; | 4. $y'' + 2y' + 2y = e^{-t} \cos t$. |

Résoudre ensuite le problème de Cauchy $y'' + y = t$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$.

Exercice 10 (Extraits de devoirs et d'examens). Résoudre les équations différentielles suivantes.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. $y'' - 2y' + y = x + e^x$; | 5. $y'' - 4y' + 4y = e^x + 5 \sin x$; |
| 2. $y'' - 4y' + 4y = x + e^{2x}$; | 6. $y'' + 4y = \cos(2x)$; |
| 3. $y'' - 2y' = x + e^{-2x}$; | 7. $y'' + 4y = \sin(2x)$. |
| 4. $y'' - y' - 2y = x^2 e^{-3x}$; | |

Exercice 11 (Discussion selon un paramètre). Soit $b \in \mathbb{R}$. Résoudre l'équation différentielle

$$y'' - 6y' + 9y = e^{bx}$$

en discutant selon les valeurs de b .

Exercice 12 (Un polynôme de degré élevé). Résoudre l'équation $y'' - 3y' + 2y = x^5 e^x$.

Indication : comme à la question 3 de l'exercice 6, chercher une solution particulière de la forme $y_p(x) = x Q(x) e^x$, avec Q polynôme de degré 5, et établir que $-Q + (2-x)Q' + xQ'' = x^5$.

VARIATION DES CONSTANTES

Exercice 13. 1. Résoudre $y'' + y = \frac{1}{\sin t}$ sur $]0, \pi[$.

2. Retrouver, par la méthode de variation des constantes, la solution particulière $\frac{1}{6}e^{-t}$ de l'équation $y'' - 3y' + 2y = e^{-t}$.
3. Soient $\omega_0 > 0$ et g une fonction continue sur $\mathbb{R}$. Montrer que la solution du problème de Cauchy $y'' + \omega_0^2 y = g(t)$, $y(0) = y'(0) = 0$, est donnée par

$$y(t) = \frac{1}{\omega_0} \int_0^t \sin(\omega_0(t-s)) g(s) \, ds.$$

ÉQUATIONS D'ORDRE SUPÉRIEUR À DEUX

Exercice 14. Déterminer la solution générale réelle des équations suivantes.

1. $y''' - y = 0$; 2. $y^{(4)} - y = 0$; 3. $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$.

Exercice 15 (Systèmes se ramenant à une équation d'ordre supérieur). En éliminant l'une des inconnues, résoudre les systèmes suivants, dont les inconnues sont des fonctions de $t \in \mathbb{R}$.

1. $\begin{cases} u'' = -2 - z, \\ z' = 2u'; \end{cases}$ 2. $\begin{cases} u'' = u' - u - v, \\ v' = u + v. \end{cases}$

Combien de constantes arbitraires la solution générale de chaque système comporte-t-elle?

Indication : dans le premier système, intégrer la seconde équation; dans le second, exprimer v à l'aide de u grâce à la première équation, puis montrer que $u''' - 2u'' + 2u' = 0$.

OSCILLATEURS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

Exercice 16 (L'oscillateur amorti). Soient $\gamma \geq 0$ et $\omega_0 > 0$. On considère l'équation de l'oscillateur amorti

$$y'' + 2\gamma y' + \omega_0^2 y = 0.$$

1. Montrer que toutes les solutions tendent vers 0 en $+\infty$ si et seulement si $\gamma > 0$.
2. On suppose $0 < \gamma < \omega_0$ et l'on pose $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$. Montrer qu'une solution non nulle s'annule une infinité de fois, et que deux zéros consécutifs sont distants de π/ω_d .
3. On suppose $\gamma = \omega_0$. Déterminer la solution vérifiant $y(0) = 1$ et $y'(0) = v$, où $v \in \mathbb{R}$. Pour quelles valeurs de v cette solution s'annule-t-elle sur $]0, +\infty[$? Interpréter.

Exercice 17 (Le ressort amorti). On accroche une masse m à un ressort, dans un milieu où elle est soumise à un frottement fluide. On note $x(t)$ la position de la masse par rapport à sa position d'équilibre (ressort ni tendu ni comprimé). D'après le principe fondamental de la dynamique, la fonction $t \mapsto x(t)$ vérifie

$$m x'' = -\lambda x' - k x,$$

où les nombres λ et k sont positifs.

1. À quels phénomènes physiques les termes $\lambda x'$ et $k x$ correspondent-ils? Dans la suite, on suppose $m > 0$, $k > 0$ et $\lambda \geq 0$.
2. On pose $z(t) = x(\sqrt{m/k} t)$. Montrer que z vérifie l'équation
- (1) $z'' = -2\alpha z' - z,$
- où $\alpha \geq 0$ est à exprimer en fonction de m , λ et k .
3. Cas $\alpha > 1$.
- a) Déterminer les réels $\mu_1 < \mu_2$ (en fonction de α) tels que les solutions de (1) s'écrivent $z(t) = \beta_1 e^{\mu_1 t} + \beta_2 e^{\mu_2 t}$, avec $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$.
- b) Dessiner l'allure des solutions de (1) pour $t \geq 0$ dans les cas suivants :
- $\beta_1 \beta_2 \geq 0$;
 - $\beta_1 \beta_2 < 0$ et $|\beta_1| < |\beta_2|$ (remarquer que $z(t) \neq 0$ pour tout $t > 0$);
 - $\beta_1 \beta_2 < 0$ et $|\beta_1| > |\beta_2|$ (pour quel $t > 0$ a-t-on $z(t) = 0$? $z'(t) = 0$?).

- c) Exprimer la solution de (1) en fonction de la position initiale $x(0)$ et de la vitesse initiale $x'(0)$ du ressort.
4. Cas $\alpha < 1$. On pose $\omega = \sqrt{1 - \alpha^2}$.
- Montrer que les solutions de (1) sont de la forme $z(t) = e^{-\alpha t} (\beta_1 \cos(\omega t) + \beta_2 \sin(\omega t))$, avec $\beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}$. Dessiner l'allure des solutions.
 - À l'instant $t = 0$, la masse, qui était retenue en x_0 , est soudain libérée. Quelles sont les conditions initiales (position et vitesse)? Exprimer la solution de (1) correspondante.
 - Vérifier que, pour $\alpha = 0$, on retrouve les résultats du ressort sans frottement.
5. Cas $\alpha = 1$.
- Montrer que les solutions sont de la forme $z(t) = e^{-t}(a + bt)$, avec $a, b \in \mathbb{R}$.
 - Donner la solution en fonction de la position initiale et de la vitesse initiale du ressort.

Exercice 18 (Circuit RLC). On considère un circuit constitué d'une résistance R , d'une bobine d'inductance L et d'un condensateur de capacité C , montés en série et soumis à une tension E (en volts). On admet que la tension V aux bornes du condensateur vérifie

$$LC V''(t) + RC V'(t) + V(t) = E(t), \quad t \in \mathbb{R},$$

où $L > 0$, $C > 0$ et $R \geq 0$ sont des constantes et E est une fonction continue.

- On suppose $E = 0$ et $R = 0$. Déterminer la solution qui vérifie $V(0) = 1$ et $V'(0) = 0$.
- On suppose $L = C = R = 1$ et $E(t) = \cos(2t)$. Déterminer la solution qui vérifie $V(0) = 1$ et $V'(0) = 0$.

Exercice 19 (Courbe de résonance). Soient $\omega_0 > 0$, $\gamma > 0$ et $\omega > 0$. On considère l'oscillateur amorti forcé

$$y'' + 2\gamma y' + \omega_0^2 y = \cos(\omega t),$$

et l'on note $P(r) = r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2$ son polynôme caractéristique.

- Vérifier que $P(i\omega) \neq 0$. Montrer que $y_p(t) = \operatorname{Re} \left(\frac{e^{i\omega t}}{P(i\omega)} \right)$ est une solution particulière, et qu'elle s'écrit $y_p(t) = A(\omega) \cos(\omega t - \varphi)$, où φ est un argument de $P(i\omega)$ et

$$A(\omega) = \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2}}.$$

- Montrer que toute solution y vérifie $y(t) - y_p(t) \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow +\infty$ (on pourra utiliser l'exercice 16) : y_p est le régime permanent.
- On suppose $0 < \gamma < \omega_0/\sqrt{2}$. Montrer que l'amplitude $A(\omega)$ est maximale pour $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$, et calculer cette amplitude maximale. Que se passe-t-il lorsque $\gamma \rightarrow 0$?

COEFFICIENTS VARIABLES : RÉDUCTION D'ORDRE, ÉQUATIONS D'EULER

Exercice 20 (Réduction d'ordre). À l'aide de la solution y_1 indiquée, déterminer la solution générale des équations suivantes sur $]0, +\infty[$.

- $t^2 y'' + t y' - y = 0$, $y_1(t) = t$;
- $t y'' - (t + 1) y' + y = 0$, $y_1(t) = e^t$.

Indication : chercher une seconde solution sous la forme $y = v y_1$: on obtient une équation linéaire du premier ordre en v' .

Exercice 21 (Réduction d'ordre, suite). Résoudre les équations suivantes sur $]0, +\infty[$, à l'aide de l'information donnée.

- $x^2 y'' + 2x y' = 0$, sachant que les fonctions constantes sont solutions;
- $x^2 y'' - x(x + 2) y' + (x + 2) y = 0$, sachant que $x \mapsto x$ est solution;

3. $4x^2y'' - (12x^2 + 4x)y' + (6x + 3)y = 0$, sachant qu'une solution est de la forme $x \mapsto x^a$;
4. $x^2y'' + 5xy' + 3y = x$, sachant que $x \mapsto x^{-1}$ est solution de l'équation homogène associée;
5. $x^2y'' - 2y = x^3$, sachant que l'équation homogène associée admet deux solutions linéairement indépendantes dont le produit vaut x .

Exercice 22 (Équations d'Euler). Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. On considère l'équation

$$t^2y'' + \alpha t y' + \beta y = 0, \quad t \in]0, +\infty[.$$

1. Soient y une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $]0, +\infty[$ et $z(s) = y(e^s)$ pour $s \in \mathbb{R}$. Montrer que y est solution si et seulement si z est solution de l'équation à coefficients constants

$$z'' + (\alpha - 1)z' + \beta z = 0.$$

2. En déduire la solution générale de l'équation d'Euler selon les racines de $r^2 + (\alpha - 1)r + \beta = 0$.
3. Lorsque cette équation a deux racines réelles distinctes, retrouver le résultat en cherchant directement des solutions de la forme $t \mapsto t^r$.
4. Résoudre sur $]0, +\infty[$:
 - a) $t^2y'' - 3ty' + 4y = 0$;
 - b) $t^2y'' + 2ty' - 6y = 0$.

Exercice 23 (Un changement de variable). Résoudre l'équation différentielle

$$y'' + (\tan x)y' - (\cos^2 x)y = \sin x - \sin^3 x$$

sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, à l'aide du changement de variable $t = \sin x$, c'est-à-dire en posant $y(x) = z(\sin x)$.

Exercice 24 (L'équation de Bessel d'indice 0 — plus difficile). On considère l'équation de Bessel (celle de l'exercice 4 avec $\nu = 0$)

$$(2) \quad t^2 y''(t) + t y'(t) + t^2 y(t) = 0.$$

1. Déterminer les solutions de (2) développables en série entière à l'origine. Quel est leur intervalle de définition ?
2. Montrer que (2) admet sur $]0, +\infty[$ une solution non bornée au voisinage de 0 (on pourra utiliser la méthode de réduction d'ordre). En déduire que toutes les solutions définies en 0 sont développables en série entière à l'origine.
3. Soit $a \in \mathbb{R}$. Existe-t-il une solution φ de (2) telle que $\varphi(0) = a$?
4. On pose

$$B(t) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(t \sin \theta) \, d\theta.$$

Montrer que B est solution de (2). Quelles sont les solutions de (2) qui sont définies en 0 ? Pour une telle solution, quelle est la valeur en 0 de la dérivée ?